Exercițiul 4 — Observer, pe cont propriu: stație meteo

Proiect `design-patterns-java` · pachetul `app.ex4`

> Practică pe Observer (`ex2`), domeniu nou. Fără pași. Teoria e în `TEORIE.pdf` , lecția 2.

Problema

O stație meteo măsoară temperatura. La fiecare măsurătoare nouă, mai multe **afișaje** trebuie să reacționeze, dar fac lucruri diferite: unul arată temperatura curentă, unul ține **statistica** (minim, maxim, media de până acum), unul dă **alertă** peste un prag. O sursă, N reacții independente — dar aici unii observatori au **stare proprie**, nu doar afișează.

Contractul (dat)

```
public interface Afisaj {
    void actualizeaza(double temperatura);
}
```

Ce construiești tu

Ce	Detalii
`AfisajCurent`	afișează `[CURENT] Acum: X`
`AfisajStatistica`	ține minimul, maximul și media temperaturilor primite până acum; afișează `[STATISTICA] Min: a | Max: b | Media: c`
`AfisajAlerta`	dacă temperatura e peste 30 afișează `[ALERTA] Temperatura ridicata: X` , altfel `[ALERTA] OK`
`StatieMeteo` (Subject)	ține afișajele (cum le primește decizi tu); la o temperatură nouă o reține și anunță toate afișajele; o temperatură în afara intervalului [-90, 60] e respinsă

Ce găsești în proiect

Doar contractul, în `src/app/ex4/models/Afisaj.java` , și `Testare4.ruleaza()` gol. Restul îl proiectezi tu.

Cerințe

1. Cele 3 afișaje + `StatieMeteo` .
2. În `Testare4.ruleaza()` : o stație cu cele 3 afișaje, în ordinea curent, statistică, alertă. Temperaturile, pe rând: `24` , `32` , `31` , `17` .
3. Apoi temperatura `100` : stația aruncă `IllegalArgumentException` cu mesajul `Temperature out of range` , fără să anunțe vreun afișaj; îl prinzi în test și afișezi mesajul.

Ieșirea așteptată, exact așa:

```
[CURENT] Acum: 24.0
[STATISTICA] Min: 24.0 | Max: 24.0 | Media: 24.0
[ALERTA] OK
[CURENT] Acum: 32.0
[STATISTICA] Min: 24.0 | Max: 32.0 | Media: 28.0
[ALERTA] Temperatura ridicata: 32.0
[CURENT] Acum: 31.0
[STATISTICA] Min: 24.0 | Max: 32.0 | Media: 29.0
[ALERTA] Temperatura ridicata: 31.0
[CURENT] Acum: 17.0
[STATISTICA] Min: 17.0 | Max: 32.0 | Media: 26.0
[ALERTA] OK
Temperature out of range
```

Constrângeri

- `StatieMeteo` NU cunoaște nicio clasă concretă de afișaj — doar `Afisaj`.
- Fără `instanceof`, `getClass()`. Fără `Map`. Statistica nu ține lista temperaturilor.
- Mesajele de eroare în engleză.

Gata când

Ieșirea ta e identică cu cea de mai sus: statistica se acumulează de la o măsurătoare la alta, iar la `100` nu apare niciun rând de afișaj.

Întrebare de gândit

`AfisajStatistica` are stare care crește în timp; `AfisajCurent` nu ține nimic. Amândouă semnează același contract. Ce câștigi din faptul că `StatieMeteo` nu știe care observator ține stare? Dacă mâine adaugi un `AfisajGrafic`, câte linii din `StatieMeteo` atingi?